

Lista de Exercícios 12 - Lista com Descritor

1. Crie as seguintes funções empregando Lista com Descritor, atualizando os valores dos descritores *início*, *fim* e *tamanho*:

Observações:

- Após uma inserção ou remoção de um novo nó (chamada da função implementada), imprima os valores dos descritores *início*, *fim* e *tamanho* e verifique se estão consistentes com a lista.
- Ao implementar uma função, considere as condições especiais:
 - Lista vazia;
 - Lista com somente um elemento;
 - Remoção no início;
 - Remoção no final.

```
//insere "valor" após a primeira ocorrência de um valor par na lista
```

```
void insereAposPrimeiroPar(No **lista, int valor);
```

```
//insere "valor" antes da primeira ocorrência de um valor par na lista
```

```
void insereAntesPrimeiroPar(No **lista, int valor);
```

```
//retorna o valor do último elemento da lista SEM removê-lo
```

```
int leFinalL(No **lista)
```

```
//retorna o valor do último elemento da lista e REMOVE o elemento
```

```
int removeFinalL(No **lista)
```

```
//insere "valor" antes de CADA ocorrência de um valor par na lista
```

```
void insereAposCadaPar(No **lista, int valor);
```

2. Crie uma função parar inserir em uma lista encadeada com base em uma posição/índice.

```
bool inserePosicao(Lista* lista, int pos, int valor);
```

```
L1: 2 5 3 9 9 8 7 6 2 1
```

```
inserePosicao(L1, 0, 100); //retorna true
```

```
L1: 100 2 5 3 9 9 8 7 6 2 1
```

```
inserePosicao(L1, 3, 200); //retorna true
```

```
L1: 100 2 5 200 3 9 9 8 7 6 2 1
```

```
inserePosicao(L1, 11, 300); //retorna true
```

```
L1: 100 2 5 200 3 9 9 8 7 6 2 300 1
```

```
inserePosicao(L1, 13, 1000); //retorna false, pois pos é inválido
```

```
L1: 100 2 5 200 3 9 9 8 7 6 2 300 1
```

```
inserePosicao(L1, -1, 1000); //retorna false, pois pos é inválido
L1: 100 2 5 200 3 9 9 8 7 6 2 300 1
```

3. Dados duas listas L1 e L2, crie uma função para computar a lista L3 que é a intersecção de L1 e L2.

Exemplo:

L1: 2 5 3 9 9 8 7 6 2 1

L2: 20 30 100 6 1 5 9

L3: 5 9 6 1

4. Construa uma função que recebe como parâmetros uma Lista L de valores inteiros e um valor **X**. A função deve retirar os primeiros **X** valores da lista L, inserindo-os no fim de L. Use as funções de inserção e remoção separadas.

Exemplo:

L: [3,5,8,9,12,11,7,10]

x: 4

L após a função: [12,11,7,10,3,5,8,9]

5. Implemente uma função e inserir de forma ordenada em uma lista encadeada.

```
void insereOrdenado(Lista* lista, int valor);
```

Observação:

- É proibido o uso de listas auxiliares, percorrer os nós da lista e ajustar os ponteiros;
- Considere que a lista está inicialmente vazia.

Dicas:

- Use como base a função `removeValor`, ajustando os ponteiros dos nós e levando em consideração se o elemento será inserido no início da lista, no meio ou no final.

6. Considere a manipulação de uma lista com descritor que armazene registros do tipo *Reuniao*, contendo os campos título e duração (em minutos). Desenvolva uma função em C++ que percorra a lista de reuniões e, com base na duração de cada reunião, realize a divisão das reuniões longas conforme os critérios especificados a seguir:

- a. A lista deve armazenar valores da struct *Reuniao* apresentada abaixo:

```
struct Reuniao
{
    string titulo;
    int duracao; //minutos
};
```

- b. Os descritores das listas devem ser: ponteiro para o primeiro nó, ponteiro para o último nó e o número de elementos armazenados na lista.
- c. A função deve identificar reuniões cuja duração exceda 240 minutos e, nesses casos, dividir a reunião em duas partes:
- A primeira parte permanece no nó original, com duração ajustada para exatamente 240 minutos;
 - A segunda parte, contendo o tempo restante, deve ser inserida imediatamente após a reunião

original, como um novo nó na lista;

d. O protótipo da função deve ser:

```
void dividirReunioesLongas(Lista *lista);
```

e. A operação deve preservar a integridade da lista com descritor, atualizar corretamente seus ponteiros e manter os **descritores consistentes**;

f. **Não é permitido o uso de estrutura de dados auxiliares;**

```
#Teste 1
L[3]:{[Planejamento, 180], [Workshop, 300], [Revisão, 90]}
L[4]:{[Planejamento, 180], [Workshop, 240], [Workshop, 60], [Revisão, 90]}

#Teste 2
L[3]:{[Planejamento, 180], [Workshop, 90], [Revisão, 480]}
L[4]:{[Planejamento, 180], [Workshop, 90], [Revisão, 240], [Revisão, 240]}

#Teste 3
L[4]:{[Planejamento, 352], [Workshop, 180], [Chefia, 240], [Revisão, 90]}
L[5]:{[Planejamento, 240], [Planejamento, 112], [Workshop, 180], [Chefia, 240], [Revisão, 90]}
```